Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Interpretar intervals de confiança

Mecanitzar la construcció i la interpretació d'intervals de confiança amb una bateria graduada i correcció creuada.

1.1 Idea clau

Ja sabeu què és un interval de confiança. Avui el **mecanitzem**: construir-lo a partir d'un resultat amb marge, expressar amb precisió què afirma (i què no), i esquivar els errors d'interpretació. És una de les habilitats que més s'avaluen i la més útil a la vida quotidiana.

Construir i interpretar l'interval, pas a pas

1. **Construir:** interval = resultat ± marge (resta i suma el marge).
2. **Interpretar:** «és molt probable que el valor real de *tota la població* estigui dins d'aquest interval».
3. **Nivell de confiança** (sovint 95%): indica *com de segur* és el mètode, **no** que «el 95% de la gent» opini res.

Errors a evitar: (a) tractar l'interval com una certesa; (b) dir «el 95% de la gent» quan el 95% és el nivell de confiança; (c) comparar dos resultats sense mirar si els intervals **se superposen**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — construir i dir-ho bé

Resultat: «$63\% \pm 3\%$, amb un nivell de confiança del 95%». Interval: [60%, 66%]. **Lectura correcta:** «amb un 95% de confiança, la proporció real a tota la població està entre el 60% i el 66%». **Lectura incorrecta:** «el 95% de la població opina X» (confon el nivell de confiança amb un percentatge de gent).

Exemple 1.2 — comparar dos resultats amb els seus intervals

Un estudi diu que el servei A té un $52\% \pm 4\%$ de satisfacció ($[48\%, 56\%]$) i el B un $55\% \pm 4\%$ ($[51\%, 59\%]$). Els intervals **se superposen** (del 51% al 56%), així que **no** es pot afirmar que B sigui millor que A: la diferència podria ser fruit de l'atzar del mostreig.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interval i interpretació correcta

Una enquesta dona «$47\% \pm 3\%$» amb confiança del 95%. Construeix l'interval i escriu la interpretació correcta.

Solució. Interval: $47\% - 3\% = 44\%$ fins a $47\% + 3\% = 50\%$, és a dir [44%, 50%]. **Interpretació:** amb un 95% de confiança, la proporció real a tota la població està entre el 44% i el 50%. No es pot afirmar que sigui exactament el 47%.

Resposta: [44%, 50%]; el valor real hi és molt probablement (confiança 95%).

Exercici resolt 1.2 — superposició d'intervals

Dues edicions d'un programa donen un èxit del $60\% \pm 5\%$ i del $64\% \pm 5\%$. Es pot dir que la segona edició ha estat millor?

Solució. Intervals: $[55\%, 65\%]$ i $[59\%, 69\%]$. **Se superposen** (del 59% al 65%), així que **no** es pot afirmar amb seguretat que la segona sigui millor: la diferència de 4 punts cau dins del que podria explicar l'atzar del mostreig.

Resposta: No; els intervals se superposen, la diferència pot ser casual.

1.4 Exercicis per fer

Resoleu i, en acabar, intercanvieu el full amb una altra parella per a la correcció creuada.

Exercicis per fer

1.1 Construeix l'interval de «$41\% \pm 3\%$» i escriu què afirma correctament l'estudi.

1.2 Construeix l'interval de «$28\% \pm 4\%$».

1.3 Digues si és correcta la frase: «amb un nivell de confiança del 95%, el 95% de la població opina X». Si no ho és, corregeix-la.

1.4 Dos serveis tenen una satisfacció del $70\% \pm 3\%$ i del $72\% \pm 3\%$. Se superposen els intervals? Es pot dir que un és millor que l'altre?

1.5 (Comparació) Un programa passa d'un $45\% \pm 2\%$ a un $53\% \pm 2\%$ d'èxit. Se superposen els intervals? Es pot afirmar que ha millorat?

1.6 (Interpretació) Explica la diferència entre el *marge d'error* i el *nivell de confiança* d'una enquesta.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 [38%, 44%]. És molt probable que el valor real de la població estigui entre el 38% i el 44% (no exactament el 41%).

1.2 $28\% - 4\% = 24\%$ fins a $28\% + 4\% = 32\%$: interval [24%, 32%].

1.3 Incorrecta: confon el nivell de confiança amb un percentatge de gent. Correcte: «amb un 95% de confiança, el valor real de la població està dins de l'interval»; el 95% mesura la fiabilitat del mètode, no quanta gent opina X.

1.4 Intervals $[67\%, 73\%]$ i $[69\%, 75\%]$: **se superposen** (del 69% al 73%). No es pot afirmar que un sigui millor; la diferència pot ser casual.

1.5 Intervals $[43\%, 47\%]$ i $[51\%, 55\%]$: **no** se superposen. Sí que es pot afirmar que ha millorat: la diferència difícilment s'explica per l'atzar.

1.6 Resposta oberta. Idea: el **marge d'error** diu com d'ampli és l'interval al voltant del resultat (la precisió de l'estimació); el **nivell de confiança** diu amb quina seguretat el valor real cau dins d'aquest interval (habitualment 95%). Són coses diferents.